

Paskaita 5

Charakteriai

Ketvirtojoje paskaitoje įvaizdį skaidėme ieškodami invariantinių poerdvių. Šioje paskaitoje paieškas pakeis aritmetika. Įvaizdžio charakteris yra jo matricų pėdsakas, po vieną skaičių kiekvienam grupės elementui. Vidurkindami per grupę, kaip 4-oje paskaitoje, parodysime, kad neredukuojamųjų įvaizdžių charakteriai yra ortonormuoti. Iš to išplaukia visa kita: charakteriai skaičiuoja kartotinumus, tikrina neredukuojamumą, nusako įvaizdį ir nulemia neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijas. Sudarysime amoniako molekulės simetrijos grupės $C_{3v} \cong S_3$ charakterių lentelę. Pratybose sudarysime grupės C_3 lentelę.

Po šios paskaitos gebėsite:

- ▶ Apskaičiuoti charakterius ir jais rasti kartotinumus bei patikrinti neredukuojamumą.
- ▶ Suskaičiuoti neredukuojamuosius įvaizdžius ir rasti jų dimensijas.
- ▶ Sudaryti nedidelę charakterių lentelę.

5.1 Charakteriai ir klasių funkcijos

Ar galima nustatyti, iš kokių neredukuojamųjų įvaizdžių sudarytas įvaizdis, neradus nė vieno invariantinio poerdvio? Galima. Tam pakanka pėdsakų.

Apibrėžimas 5.1 (Charakteris). Grupės G įvaizdžio (ρ, V) *charakteris* yra funkcija

$$\chi_\rho: G \rightarrow \mathbb{C}, \quad \chi_\rho(g) = \text{tr } \rho(g) = \text{tr } D(g).$$

Ji gerai apibrėžta, nes pėdsakas nepriklauso nuo bazės. Neredukuojamųjų įvaizdžių $\rho^{(i)}$ charakterius žymėsime χ_i ir vadinsime *neredukuojamaisiais charakteriais*. Atkreipkime dėmesį, kad $\chi_\rho(e) = \text{tr id}_V = \dim V$. Taigi charakteris „prisimena“ dimensiją.

Teiginys 5.2 (Pagrindinės savybės). Tegul G yra baigtinė grupė, o χ – įvaizdžio (ρ, V) charakteris. Tada:

- (i) ekvivalentūs įvaizdžiai turi vienodus charakterius;
- (ii) $\chi(hgh^{-1}) = \chi(g)$ visiems $g, h \in G$, t.y. charakteriai yra pastovūs jungtinumo klasėse;
- (iii) $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$;
- (iv) tiesioginės sumos charakteris yra dėmenų charakterių suma: $\chi_{\rho \oplus \sigma} = \chi_\rho + \chi_\sigma$.

Irodymas. (i) ir (ii) dalys išplaukia iš to, kad jungiant pėdsakas nesikeičia: $\text{tr}(SDS^{-1}) = \text{tr } D$ ir $\text{tr}(D(h)D(g)D(h)^{-1}) = \text{tr } D(g)$. (iii) Iš 4-osios paskaitos žinome, kad matricas $D(g)$ galima

parinkti unitariąsias. Todėl $D(g^{-1}) = D(g)^{-1} = D(g)^\dagger$, o šios matricos pėdsakas yra pėdsako tr $D(g)$ kompleksinis jungtinis. (iv) Bazėje, suderintoje su tiesiogine suma, matricos yra blok-diagonalios, o pėdsakas yra blokų pėdsakų suma. ■

Kadangi charakteriai yra pastovūs jungtinumo klasėse, jie priklauso ypatingai baigtinės dimensijos erdvei.

Apibrėžimas 5.3 (Klasių funkcijos). Klasių funkcija grupėje G yra funkcija $G \rightarrow \mathbb{C}$, pastovi kiekvienoje jungtinumo klasėje. Klasių funkcijos sudaro tiesinę erdvę $CF(G)$. Jos dimensija lygi jungtinumo klasių skaičiui, nes kiekvienai klasei galima laisvai pasirinkti po vieną reikšmę. Šią erdvę aprūpinsime skaliarine sandauga

$$\langle \varphi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\varphi(g)} \psi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{\text{klasės } C} |C| \overline{\varphi(g_C)} \psi(g_C).$$

Praktikoje skaičiuojama antrąja forma, kurioje g_C yra bet kuris klasės C atstovas.

Dar vieną charakterių savybę įrodysime viena eilute. Septintojoje paskaitoje ja remsimės skaičiuodami molekulės virpesius.

Lema 5.4 (Nejudamų taškų skaičius). Perstatymų įvaizdžio (trečioji paskaita) charakteris lygus nejudamų taškų skaičiui:

$$\chi_{\text{perm}}(g) = \#\{x \in X : g \cdot x = x\}.$$

Įrodymas. Perstatymo matricos įstrižainės elementai yra $D_{xx}(g) = \delta_{x, g \cdot x}$. Taigi kiekvienas nejudamas taškas prideda po 1. ■

Pavyzdžiui, kai S_3 perstato aibę $\{1, 2, 3\}$, neutralusis elementas palieka vietoje visus tris taškus, transpozicija – vieną, o 3-ciklas – nė vieno. Taigi trijose klasėse $\chi_{\text{perm}} = (3, 1, 0)$.

5.2 Vidurkinimo lema ir ortogonalumas

Ketvirtojoje paskaitoje per grupę vidurkinome skaliarinę sandaugą. Dabar vidurkinsime pačius operatorius.

Lema 5.5 (Vidurkinimo lema). Tegul (ρ, V) yra baigtinės grupės G įvaizdis, o

$$V^G = \{v \in V : \rho(g)v = v \text{ visiems } g\}$$

yra invariantinių vektorių poerdvis. Tada

$$P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)$$

yra projekcija į V^G , ir

$$\dim V^G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g).$$

Irodymas. Pasirinkime h . Tada $\rho(h)P = \frac{1}{|G|} \sum_g \rho(hg) = P$, nes atvaizdavimas $g \mapsto hg$ tik pakeičia sumos dėmenų tvarką. Todėl kiekvienas vektorius Pv yra invariantinis. Jei v yra invariantinis, tada kiekvienas vidurkio dėmuo lygus v , ir $Pv = v$. Vadinasi, P atvaizduoja V į visą V^G ir ten veikia kaip tapatusis atvaizdavimas, todėl $P^2 = P$. Projekcijos pėdsakas lygus jos vaizdo dimensijai (nes projekcijos tikrinės vertės yra 0 ir 1, ir ji yra diagonalizuojama), o $\text{tr } P = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi_V(g)$. ■

Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{C}^3$, kurioje S_3 perstato koordinates, vieninteliai invariantiniai vektoriai yra vektoriaus $(1, 1, 1)$ kartotiniai. Tai patvirtina ir lema: $\frac{1}{6}(3 + 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0) = 1$.

Lema skaičiuoja invariantinius vektorius. Kad suskaičiuotume *persipynimo operatorius*, ją reikia pritaikyti tinkamai erdvei. Tegul V ir W yra grupės įvaizdžiai, o $\text{Hom}(V, W)$ – visų tiesinių atvaizdavimų $T: V \rightarrow W$ erdvė, t.y. visų $\dim W \times \dim V$ matricų erdvė. Grupė šią erdvę veikia taip:

$$g \cdot T = \rho_W(g) T \rho_V(g)^{-1}.$$

Tai įvaizdis, nes $(gh) \cdot T = \rho_W(g) \rho_W(h) T \rho_V(h)^{-1} \rho_V(g)^{-1} = g \cdot (h \cdot T)$. Atvaizdavimas T yra invariantinis tada ir tik tada, kai $\rho_W(g) T = T \rho_V(g)$ visiems g , t.y. kai šis atvaizdavimas yra persipynimo operatorius:

$$\text{Hom}(V, W)^G = \text{Hom}_G(V, W).$$

Lema 5.6. Įvaizdžio $\text{Hom}(V, W)$ charakteris yra funkcija $g \mapsto \overline{\chi_V(g)} \chi_W(g)$.

Irodymas. Tegul $A = D_W(g)$ ir $B = D_V(g^{-1})$. Tada elementas g matricas veikia pagal taisyklę $T \mapsto ATB$. Tegul E_{ij} yra matrica, kuri turi vienetą 1 i -osios eilutės ir j -ojo stulpelio sankirtoje, o visi kiti jos elementai lygūs nuliui. Šiai matricai gauname

$$AE_{ij}B = \sum_{k,l} A_{ki} B_{jl} E_{kl},$$

o šio skleidinio koeficientas prie pačios matricos E_{ij} yra $A_{ii} B_{jj}$. Susumavę per i ir j , gauname, kad atvaizdavimo $T \mapsto ATB$ pėdsakas yra $\text{tr } A \text{ tr } B = \chi_W(g) \chi_V(g^{-1}) = \chi_W(g) \overline{\chi_V(g)}$. Paskutinė lygybė galioja pagal Teiginio 5.2(iii) dalį. ■

Teorema 5.7 (Charakteriai skaičiuoja persipynimo operatorius). Baigtinės grupės įvaizdžiams V ir W galioja

$$\langle \chi_V, \chi_W \rangle_G = \dim \text{Hom}_G(V, W).$$

Visų pirma, neredukuojamieji charakteriai yra ortonormuoti:

$$\langle \chi_i, \chi_j \rangle_G = \delta_{ij}.$$

Irodymas. Pritaikykime vidurkinimo lemap erdvei $\text{Hom}(V, W)$. Jos invariantiniai vektoriai yra persipynimo operatoriai, o jos charakterį nusako Lema 5.6:

$$\dim \text{Hom}_G(V, W) = \frac{1}{|G|} \sum_g \overline{\chi_V(g)} \chi_W(g) = \langle \chi_V, \chi_W \rangle_G.$$

Neredukuojamiesiems įvaizdžiams Šūro lema duoda $\dim \text{Hom}_G = 1$ arba 0 (4-oji paskaita). ■

Neredukuojamieji charakteriai yra ortonormuoti erdvės $CF(G)$ vektoriai, o šios erdvės dimensija lygi klasių skaičiui. Todėl baigtinė grupė turi ne daugiau neredukuojamųjų įvaizdžių, negu jungtinumo klasių. Visų pirma, neredukuojamųjų įvaizdžių yra baigtinai daug.

5.3 Charakteriai visiškai nusako įvaizdį

Išskaidykime įvaizdį pagal Maškės teoremą: $V \cong \bigoplus_j m_j V^{(j)}$. Tiesioginės sumos charakteris yra dėmenų charakterių suma, todėl $\chi_V = \sum_j m_j \chi_j$. Kiekvieną koeficientą išrenka ortonormuotumas.

Teorema 5.8 (Kartotinumų formulė). Tegul (ρ, V) yra bet kuris įvaizdis, χ_V – jo charakteris, o $V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$ – jo skaidinys. Tada

$$m_i = \langle \chi_i, \chi_V \rangle_G.$$

Taigi kartotinumai yra skaliarinės sandaugos. Juos galima apskaičiuoti vien iš charakterio, neieškant jokios bazės. Dar daugiau, kartotinumai nepriklauso nuo to, kaip įvaizdis V buvo išskaidytas.

Irodymas. $\langle \chi_i, \chi_V \rangle_G = \sum_j m_j \langle \chi_i, \chi_j \rangle_G = m_i$. ■

Išvada 5.9 (Charakteris yra pilnasis invariantas). Du baigtinės grupės įvaizdžiai yra ekvivalentūs tada ir tik tada, kai jų charakteriai yra vienodi.

Irodymas. Ekvivalentūs įvaizdžiai turi vienodus charakterius (Teiginys 5.2(i)). Atvirkščiai, pagal Teoremą 5.8 vienodi charakteriai duoda vienodus kartotinumus. O įvaizdžiai, kurių kartotinumai vienodi, abu yra ekvivalentūs tai pačiai tiesioginei sumai. ■

Išvada 5.10 (Neredukuojamumo kriterijus). $\langle \chi_V, \chi_V \rangle_G = \sum_i m_i^2$. Tiksliau sakant, V yra neredukuojamasis tada ir tik tada, kai $\langle \chi_V, \chi_V \rangle_G = 1$.

Irodymas. Išskleiskime $\chi_V = \sum m_i \chi_i$ ortonormuotoje bazėje ir apskaičiuokime normą. Neneigiamų sveikųjų skaičių kvadratų suma lygi 1 tik tada, kai vienas m_i lygus 1, o visi kiti lygūs nuliui. ■

5.4 Reguliarusis įvaizdis

Kokias dimensijas gali turėti neredukuojamieji įvaizdžiai? Yra vienas įvaizdis, kuriame telpa jie visi. *Reguliarusis įvaizdis* yra perstatymų įvaizdis (trečioji paskaita), kuriame grupė G kairine daugyba veikia pačią save: $\rho^{\text{reg}}(g)e_h = e_{gh}$. Jo dimensija yra $|G|$. Lygtis $gh = h$ turi sprendinį tik tada, kai $g = e$, todėl pagal nejudamų taškų lema

$$\chi_{\text{reg}}(e) = |G|, \quad \chi_{\text{reg}}(g) = 0 \quad (g \neq e). \quad (5.1)$$

Teorema 5.11 (Kvadratų suma). Kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis $V^{(i)}$ pasitaiko reguliariajame įvaizdyje, ir jo kartotinumumas yra $n_i = \dim V^{(i)}$. Todėl

$$\sum_i n_i^2 = |G| \quad \text{ir} \quad \sum_i n_i \chi_i(g) = 0 \quad \text{kai } g \neq e.$$

Irodymas. Pagal kartotinumumo formulę ir lygybes (5.1)

$$m_i = \langle \chi_i, \chi_{\text{reg}} \rangle_G = \frac{1}{|G|} \overline{\chi_i(e)} |G| = n_i.$$

Taigi $\chi_{\text{reg}} = \sum_i n_i \chi_i$. Įstatę e , gauname pirmąją tapatybę, o įstatę $g \neq e$ – antrąją. ■

Teoremos, kurioms anksčiau reikėjo struktūrinių argumentų, virto aritmetika. Skyrelyje 5.2 gautas įvertis iš tikrųjų yra lygybė:

Teorema 5.12. Baigtinės grupės neekvivalenčių kompleksinių neredukuojamųjų įvaizdžių skaičius lygus jos jungtinumo klasių skaičiui.

Kad neredukuojamųjų įvaizdžių yra ne daugiau, negu klasių, parodėme aukščiau. Kad jų nėra mažiau, įrodysime savarankiško studijavimo dalyje. Taigi neredukuojamieji charakteriai sudaro klasių funkcijų erdvės ortonormuotąją bazę.

5.5 Charakterių lentelės

Visa baigtinės grupės charakterių teorija telpa į vieną kvadratinę lentelę – *charakterių lentelę*. Jos eilutės atitinka neredukuojamuosius charakterius, o stulpeliai – jungtinumo klases. Pirmasis stulpelis yra neutraliojo elemento klasė, todėl jame surašytos dimensijos n_i . Pirmoji eilutė yra trivialusis charakteris, sudarytas vien iš 1. Klasių dydžius užrašome virš stulpelių, nes jų reikia skaliarinei sandaugai. Eilutės yra ortonormuotos su svoriais $|C|/|G|$.

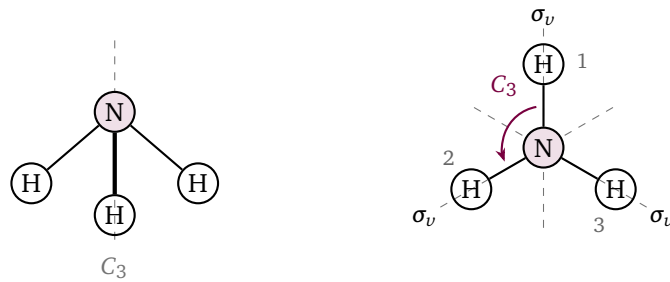
Lentelę sudarome taip. Pirmiausia randame jungtinumo klases (2-oji paskaita). Toliau išsprendžiame lygtį $\sum_i n_i^2 = |G|$, kurioje dydžių n_i yra tiek, kiek klasių. Tada užrašome vienmačius charakterius. Tai homomorfizmai $G \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Likusias eilutes užpildome iš žinomų matricių pėdsakų arba iš lygybės $\sum_i n_i \chi_i(g) = 0$. Galiausiai patikriname ortonormuotumą. Abelio grupėje, pavyzdžiui, C_3 , kiekviena klasė sudaryta iš vieno elemento, o kiekviena eilutė yra kuris nors χ_k (4-oji paskaita). Šią lentelę išsamiai užrašysime pratybose.

[pratybos]

Pavyzdys 5.13 (C_3). Abelio grupėje C_n kiekvienas elementas sudaro atskirą klasę, o jos n neredukuojamieji charakteriai yra $\chi_k(r^m) = \omega^{km}$, $\omega = e^{2\pi i/n}$ (ketvirtoji paskaita). Kai $n = 3$:

C_3	e	r	r^2
χ_0	1	1	1
χ_1	1	ω	ω^2
χ_2	1	ω^2	ω

Eilučių ortogonalumas yra geometrinės progresijos tapatybė $1 + \omega^k + \omega^{2k} = 0$, kai $k \neq 0$. Taigi ciklinių grupių charakterių teorija yra vieneto šaknų aritmetika. Tai diskrečioji Furjė transformacija, užrašyta lentelė. Du kompleksiniai charakteriai χ_1 ir $\chi_2 = \overline{\chi_1}$ vėl pasirodys 6-oje paskaitoje.



5.1 pav.: Amoniakio molekulė NH_3 . Kairėje ji matoma iš šono (storoji jungtis nukreipta į skaitytoją), dešinėje – iš viršaus, išilgai ašies C_3 . Brūkšninės linijos dešinėje yra trys veidrodinės plokštumos σ_v , o rodyklė – posūkis kampu $2\pi/3$, kuris vandenilį 1 perkelia į vandenilio 2 vietą.

Pavyzdys 5.14 ($C_{3v} \cong S_3$: amoniako lentelė). Amoniakio molekulė NH_3 yra trikampė piramidė: trys vandeniliai lygiakraščio trikampio viršūnėse ir azotas ant ašies virš jo centro (5.1 pav.). Jos simetrijos operacijos yra neutralusis elementas, posūkiai kampais $\pm 2\pi/3$ apie ašį ir atspindžiai trijose vertikaliosiose plokštumose, kurių kiekviename yra ašis ir vienas vandenilis. Šios operacijos perstato tris vandenilius taip, kaip S_3 perstato aibę $\{1, 2, 3\}$. Grupė žymima C_{3v} (pavadinimą paaiškinsime 7-oje paskaitoje) ir yra izomorfinė $D_3 \cong S_3$.

Jos klasės yra neutralusis elementas E , du posūkiai $2C_3$ ir trys atspindžiai $3\sigma_v$ (2-oji paskaita), o jų dydžiai yra 1, 2, 3. Kadangi klasės yra trys, o $|G| = 6$, dimensijos yra vienareikšmiškai nulemtos: $1 + 1 + 4 = 6$. Taigi yra du vienmačiai įvaizdžiai ir vienas dvimatis.

Vienmačiai charakteriai yra trivialusis ir perstatymo ženklų charakteris. Ženklo charakteris posūkiuose lygus +1, o atspindžiuose lygus –1. Dvimatę eilutę gauname iš lygybės $\sum_i n_i \chi_i(g) = 0$. Posūkiui C_3 lygybė $1 + 1 + 2\chi(C_3) = 0$ duoda $\chi(C_3) = -1$, o atspindžiui σ_v lygybė $1 - 1 + 2\chi(\sigma_v) = 0$ duoda $\chi(\sigma_v) = 0$. Tai grupės D_3 apibrėžiančiojo įvaizdžio pėdsakai (trečioji paskaita). Posūkio pėdsakas yra $2 \cos \frac{2\pi}{3} = -1$, o atspindžio pėdsakas lygus 0, nes atspindžio tikrinės vertės yra 1 ir –1. Taigi lentelė yra

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	
A_1	1	1	1	z
A_2	1	1	–1	
E	2	–1	0	(x, y)

Patikrinimas: $\langle \chi_E, \chi_E \rangle_G = \frac{1}{6}(4 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 0) = 1$, taigi apibrėžiantysis įvaizdis yra neredukuojamasis, kaip 4-osios paskaitos pratybose įrodėme rankomis.

Įvaizdžių žymenys yra Mullikeno simboliai, kuriais naudojasi chemikai ir spektroskopininkai. Raidės A ir B žymi vienmačius įvaizdžius, atitinkamai simetrinius ir antisimetrinius pagrindinio posūkio atžvilgiu. Raidė E žymi dvimatį įvaizdį, o T – trimatį. Apatiniai indeksai ir brūkšneliai atskiria tos pačios rūšies įvaizdžius. Įvaizdis E neturi nieko bendra su stulpeliu E , t.y. su neutraliojo elemento operacija. Abu žymėjimai yra įsigalėję, o kontekstas visada parodo, kuris iš jų turimas omenyje. Paskutinis stulpelis rodo, kurios koordinačių funkcijos transformuojasi pagal kiekvieną įvaizdį. Koordinatė z matuojama išilgai trinarės ašies. Funkcijos z nekeičia nė viena operacija, o pora (x, y) transformuojasi pagal apibrėžiantįjį įvaizdį, kaip parodėme 3-ioje paskaitoje.

Dabar skaidinys, kurį 4-osios paskaitos pratybose atlikome rankomis, telpa į vieną eilutę.

Perstatymų charakteris $\chi_{\text{perm}} = (3, 0, 1)$ klasėse $E, 2C_3, 3\sigma_v$ duoda

$$m_{A_1} = \frac{1}{6}(3 + 0 + 3) = 1, \quad m_{A_2} = \frac{1}{6}(3 + 0 - 3) = 0, \quad m_E = \frac{1}{6}(6 + 0 + 0) = 1,$$

taigi $\mathbb{C}^3 \cong A_1 \oplus E$, ir iš karto matome, kad nėra įvaizdžio A_2 . Patikrinkime:

$$\langle \chi_{\text{perm}}, \chi_{\text{perm}} \rangle_G = \frac{1}{6}(9 + 0 + 3) = 2 = 1^2 + 1^2,$$

taigi įvaizdis turi lygiai du neredukuojamuosius dėmenis.

[pratyboms]

Pavyzdys 5.15 (D_4). Klasės (antroji paskaita) yra

$$\{e\}, \quad \{r^2\}, \quad \{r, r^3\}, \quad \{s, r^2s\}, \quad \{rs, r^3s\}.$$

Jų dydžiai – 1, 1, 2, 2, 2. Dimensijų rinkinys (1, 1, 1, 1, 2) yra vienareikšmiškai nulemtas: penkių kvadratų suma turi būti lygi 8, o vienas iš jų lygus 1. Imkime vienmatį charakterį ν . Elementas r yra jungtinis su $r^{-1} = r^3$, todėl $\nu(r) = \nu(r)^{-1}$, t.y. $\nu(r) = \pm 1$. Iš $s^2 = e$ išplaukia $\nu(s) = \pm 1$. Visi keturi ženklų pasirinkimai yra suderinti su sąryšiais, ir visada $\nu(r^2) = \nu(r)^2 = 1$. Dvimatę eilutę gauname iš lygybės $\sum_i n_i \chi_i(c) = 0$, galiojančios kiekvienai klasei $c \neq \{e\}$. Iš jos $\chi_5(c) = -\frac{1}{2} \sum_{1\text{-mat.}} \nu(c)$, todėl $\chi_5(r^2) = -2$ ir $\chi_5(r) = \chi_5(s) = \chi_5(rs) = 0$:

D_4	1 e	1 r ²	2 r	2 s	2 rs
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	1	-1	1	-1
χ_4	1	1	-1	-1	1
χ_5	2	-2	0	0	0

Patikrinkime apibrėžiantį įvaizdį $D(r) = R(\pi/2)$, $D(s) = \text{diag}(-1, 1)$. Jo pėdsakai yra 2, -2, 0, 0, 0, taigi jis yra χ_5 , o lygybė $\langle \chi_5, \chi_5 \rangle_G = \frac{1}{8}(4 + 4 + 0 + 0 + 0) = 1$ patvirtina neredukuojamumą. Kvaternionų grupė Q_8 nėra izomorfinė D_4 , tačiau jos charakterių lentelė yra *tokia pati* (penktasis uždavinių lapas). Taigi charakterių lentelė yra stiprus invariantas, bet grupės iki galo nenusako.

5.6 Daugiau apie ortogonalumą [savarankiškai]

Neredukuojamųjų įvaizdžių yra tiek, kiek klasių. Lieka parodyti, kad neredukuojamieji charakteriai apvelka klasių funkcijų erdvę. Tegul f yra klasių funkcija, ortogonalus kiekvienam neredukuojamajam charakteriui. Kiekvienam neredukuojamajam įvaizdžiui $(\rho_i, V^{(i)})$ operatorius $A_i = \sum_g \overline{f(g)} \rho_i(g)$ komutuoja su kiekvienu $\rho_i(h)$. Taip yra todėl, kad f yra pastovi kiekvienoje klasėje. Todėl pervardijus sumavimo kintamąjį $g \mapsto hgh^{-1}$ suma nepasikeičia. Pagal Šūro lemą $A_i = \lambda \text{id}$. Paėmę pėdsakus, gauname

$$\lambda n_i = \sum_g \overline{f(g)} \chi_i(g) = |G| \langle f, \chi_i \rangle_G = 0.$$

Taigi $A_i = 0$ kiekvienam neredukuojamajam įvaizdžiui. Tada pagal Maškės teoremą $\sum_g \overline{f(g)} \rho(g) = 0$ kiekviename įvaizdyje. Reguliariajame įvaizdyje paveikime šiuo operatoriumi bazės vektorių e_e . Gauname $\sum_g \overline{f(g)} e_g = 0$, todėl $f = 0$. Vadinasi, neredukuojamieji charakteriai sudaro klasių funkcijų erdvės bazę, ir jų skaičius lygus klasių skaičiui. Tuo Teorema 5.12 įrodyta.

Teorema 5.16 (Antrasis ortogonalumo sąryšis). Bet kuriems $g, h \in G$

$$\sum_i \overline{\chi_i(g)} \chi_i(h) = \begin{cases} \frac{|G|}{|[g]|} = |C_G(g)|, & h \text{ jungtinis su } g, \\ 0, & \text{kitu atveju,} \end{cases}$$

kur sumuojama per visus neredukuojamuosius charakterius.

Irodymas. Tegul $C_1, \dots, C_k$ yra jungtinumo klasės. Sudarykime matricą, kurios eilutės atitinka neredukuojamuosius charakterius, o stulpeliai – klasės: $X_{iC} = \sqrt{|C|/|G|} \chi_i(g_C)$. Pagal Teoremą 5.12 ši matrica yra kvadratinė. Pirmasis ortogonalumo sąryšis kaip tik teigia, kad matricos X eilutės yra ortonormuotos, t.y. $XX^\dagger = \mathbb{1}$. Kvadratinė matrica, kurios eilutės ortonormuotos, yra unitarioji. Todėl ir jos stulpeliai yra ortonormuoti, $X^\dagger X = \mathbb{1}$, o tai ir yra teoremos teiginys. Centralizatoriaus forma gaunama iš antrosios paskaitos lygybės $[g] = [G : C_G(g)]$. ■

Kai $g = h = e$, sąryšis vėl duoda $\sum_i n_i^2 = |G|$, o kai $g = e \neq h$ – tapatybę $\sum_i n_i \chi_i(h) = 0$, kuria rėmėmės sudarydami lenteles.

Didžioji ortogonalumo teorema. Ortogonalūs yra ne tik pėdsakai, bet ir patys matricos elementai. Jei $D^{(i)}$ yra neekvivalenčių neredukuojamųjų įvaizdžių unitariosios matricos, tada

$$\frac{1}{|G|} \sum_g \overline{D_{\mu\nu}^{(i)}(g)} D_{\alpha\beta}^{(j)}(g) = \frac{1}{n_i} \delta_{ij} \delta_{\mu\alpha} \delta_{\nu\beta}.$$

Irodyme per grupę suvidurkinamas operatorius $\rho^{(j)}(g) E \rho^{(i)}(g)^{-1}$, kur E yra matricinis vienetas. Vidurkis yra persipynimo operatorius, todėl jam taikoma Šūro lema. Kai $i \neq j$, vidurkis lygus nuliui, o kai $i = j$, vidurkis yra skaliaras, kurį nusako jo pėdsakas. Susumavę per $\mu = \nu$ ir $\alpha = \beta$, vėl gauname Teoremą 5.7.

Furjė analizė baigtinėje grupėje. Iš viso turime $\sum_i n_i^2 = |G|$ matricos elementų $\sqrt{n_i} D_{\mu\nu}^{(i)}$. Tai ortonormuotos funkcijos grupėje G , kuri turi $|G|$ elementų. Todėl jos sudaro visų funkcijų grupėje G erdvės bazę. Kiekviena funkcija vienareikšmiškai išskleidžiama neredukuojamųjų įvaizdžių matricos elementais. Grupės C_n matricos elementai yra funkcijos $\chi_k(r^m) = e^{2\pi i k m / n}$. Šiuo atveju skleidinys yra diskrečioji Furjė transformacija. II dalyje tą patį skleidinį sutiksime dar du kartus. Grupei $U(1)$ šis skleidinys yra Furjė eilutė. Posūkių grupei skleidinys duoda sferines harmonikas (Peterio–Veilio teorema).

Dualusis įvaizdis, apibrėžtas trečiojoje paskaitoje, turi kompleksiskai jungtinį charakterį. Jo matricos yra $D^*(g) = D(g^{-1})^\top$, o transponavimas pėdsako nekeičia. Todėl $\chi_{\rho^*}(g) = \chi_\rho(g^{-1}) = \overline{\chi_\rho(g)}$.

Santrauka.

- Charakteriai $\chi_V(g) = \text{tr } \rho(g)$ yra klasių funkcijos, ir $\chi_V(e) = \dim V$. Perstatymų įvaizdžio charakteris lygus nejudamų taškų skaičiui (Teiginys 5.2, Lema 5.4).
- Vidurkinimo lema. Operatorius $\frac{1}{|G|} \sum_g \rho(g)$ projektuoja į invariantinių vektorių poerdvį, o šio poerdvio dimensija lygi charakterio χ_V vidurkiui (Lema 5.5). Pritaikyta erdvei $\text{Hom}(V, W)$, lema duoda $\langle \chi_V, \chi_W \rangle_G = \dim \text{Hom}_G(V, W)$, todėl neredukuojamieji charakteriai yra ortonormuoti (Teorema 5.7).
- Kartotinumai yra $m_i = \langle \chi_i, \chi_V \rangle_G$. Charakteris nusako įvaizdį. Įvaizdis V yra neredukuojamas tada ir tik tada, kai $\langle \chi_V, \chi_V \rangle_G = 1$ (Teorema 5.8 ir jos išvados).

- *Skaičiavimas.* Iš reguliariojo įvaizdžio išplaukia $\sum_i n_i^2 = |G|$ (Teorema 5.11), o neredukuojamųjų įvaizdžių yra tiek, kiek klasių (Teorema 5.12).
- *Lentelės.* Grupė $C_{3v} \cong S_3$ turi įvaizdžius A_1, A_2, E , o skaidinys $\mathbb{C}^3 \cong A_1 \oplus E$ gaunamas viena eilute.

Pratybos. Uždavinių lapas 5.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, 2 sk. (charakterių teorija); Jones, *Groups, Representations and Physics*, §§4.2–4.4; Tung, *Group Theory in Physics*, §§3.5–3.7.